循线小车与钢球稳控装置（A 题）

一、任务

设计制作一辆循线小车，车上固定一根带凹槽的摆杆（一根端部铰接、另一端可由机构控制角度），凹槽内放置一枚钢球。小车沿地面上黑色环形路线行驶，行驶过程中钢球应在摆杆上保持稳定；同时小车应能将钢球控制到摆杆上的指定位置。赛道与车体结构分别如图 1、图 2 所示。

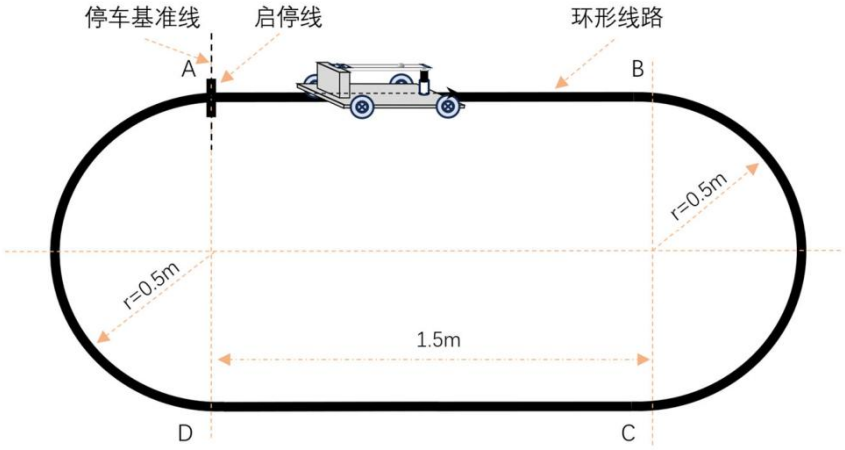


图 1　环形赛道（直线段 1.5 m，两端半圆半径 R = 0.5 m；A 为停车基准线/启停线）

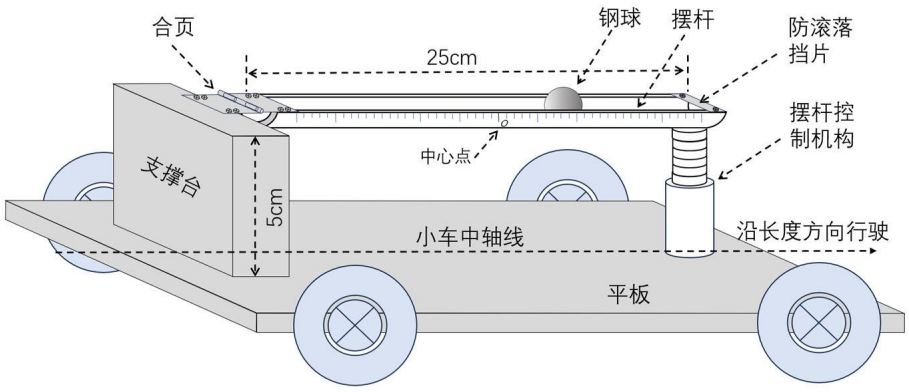


图 2　小车与摆杆结构示意（摆杆中心 O，摆杆距平板高度 h ≥ 5 cm）

二、要求

1. 基本要求

（1）小车静止时，控制钢球从摆杆中心点 0 移至 +5 cm 处，再折返至 −5 cm 处并稳定；总时间不大于 8 s，各点位置误差绝对值不大于 2 cm。

（2）小车置于 A 点，一键启动后沿黑线顺时针行驶一圈并停在 A 点；行驶总时间不大于 30 s，停车位置偏差不大于 3 cm。

（3）小车载球由 A 点行驶至 B 点（半圈）；行驶时间不大于 12 s，钢球相对摆杆中心的误差绝对值不大于 2 cm。

（4）小车载球行驶完整一圈；行驶总时间不大于 40 s，钢球误差绝对值不大于 2 cm。

2. 发挥部分

（1）将钢球置于摆杆上任意指定位置（±5 cm 范围内），启动后行驶一圈，钢球稳定在指定位置附近，误差绝对值不大于 2 cm。

（2）加装图传装置：实时显示钢球滚动画面，并能回放完整测试录像。

三、说明

（1）限制规定：小车不得使用成套商品循迹车；控制电路不得使用整块成品开发板以外的模块化成品方案（最小系统板可用）；不得由地面站或上位机实时干预行驶。

（2）测试场地：环形赛道由两段 1.5 m 直线和两个半径 0.5 m 的半圆组成，黑线宽度 20 mm；场地不小于 3000 mm × 2000 mm，可用白色喷绘布现场铺设。

（3）摆杆与钢球：摆杆长度不小于 25 cm，凹槽宽度略大于钢球；钢球直径约 18 mm（以赛场提供为准）。

（4）测试规定：每次测试由参赛队一键启动，测试过程中不得触碰小车与摆杆；每项测试可连续进行 3 次，取最好成绩。

四、评分表

项目	主要内容	满分
基本要求（1）	摆杆定位：0→+5 cm→−5 cm，≤8 s，误差 ≤1.5 cm	15
基本要求（2）	循线一圈停车：≤30 s，停车偏差 ≤3 cm	15
基本要求（3）	载球半圈（A→B）：≤12 s，钢球误差 ≤2 cm	15
基本要求（4）	载球整圈：≤40 s，钢球误差 ≤2 cm	15
基本要求 合计	—	60
发挥部分（1）	任意指定位置稳球：误差 ≤2 cm	10
发挥部分（2）	图传实时显示 + 录像回放	10
发挥部分 合计	—	20
设计报告	方案论证 6 + 电路与程序 6 + 测试与误差分析 5 + 规范 3	20
总分	—	100

无人机定点抛投与车载降落（B 题）

一、任务

设计制作一架多旋翼无人机，完成两项任务：① 定点抛投——飞到指定高度悬停，把一枚软质物体投到地面靶心；② 车载降落——返航后降落到静止小车的平台上并停留。场地布置与降落区域分别如图 1、图 2 所示。

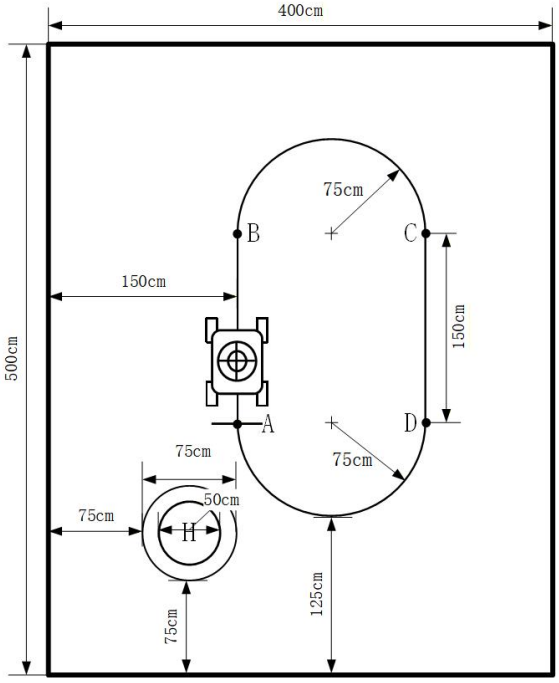


图1 场地俯视图

图 1　场地俯视图（400 cm × 500 cm，含起降点、靶心与小车平台）

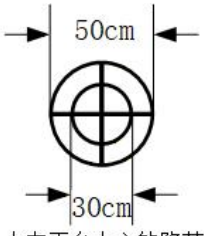


图2 小车平台中心的降落指示图

图 2　小车平台中心的降落示意图（外圈 Ø50 cm，内圈 Ø30 cm）

二、要求

1. 基本要求

（1）一键起飞，升至 150 cm ± 15 cm 高度并稳定悬停不少于 3 s。

（2）抛投 25 g ± 5 g 的软质物体，落点与靶心距离不大于 30 cm。

（3）抛投完成后返回起降点，降落在直径 40 cm 的圆圈内。

（4）降落到小车平台上，并停留不少于 5 s。

2. 发挥部分

（1）从启动到完成全部动作，总时间不大于 120 s。

（2）实时显示飞行高度与飞行状态（悬停/抛投/返航/降落）。

三、说明

（1）限制规定：无人机可为自组装或半成品平台二次开发；抛投机构须自制；不得由地面人员遥控完成抛投动作。

（2）测试场地：室内 4 m × 5 m 区域，四周及顶部设安全网，净高不低于 2.5 m；地面可用喷绘布铺设，起降点与靶心按图 1 标注位置摆放。

（3）光照：测试现场避免阳光直射，但不排除顶部照明与窗外环境光，参赛队不得提出限制光照的要求。

（4）测试规定：车载降落任务中，小车保持静止；每项可连续测试 3 次，取最好成绩；抛投物由赛场统一提供。

四、评分表

项目	主要内容	满分
基本要求（1）	起飞与定高悬停：150±15 cm，稳定 ≥3 s	15
基本要求（2）	抛投精度：落点距靶心 ≤30 cm	15
基本要求（3）	返航降落：落点落在 Ø40 cm 圈内	15
基本要求（4）	车载降落：平台 20×20 cm，停留 ≥5 s	15
基本要求 合计	—	60
发挥部分（1）	全程动作完成时间 ≤120 s	10
发挥部分（2）	实时显示高度与飞行状态	10
发挥部分 合计	—	20
设计报告	方案论证 6 + 控制与通信 6 + 测试与误差分析 5 + 规范 3	20
总分	—	100

拼图装置（C 题）

一、任务

设计并制作一个拼图装置，能够控制机械臂或其他机构移动碎片，最终将所有碎片拼接成目标矩形。如图 1 所示，拼图区域为纵向放置的 A4 纸张，碎片随机摆放在纸张的上半区域，装置需将碎片移动到纸张的下半区域并完成拼图。拼装完成后应给出声、光指示。

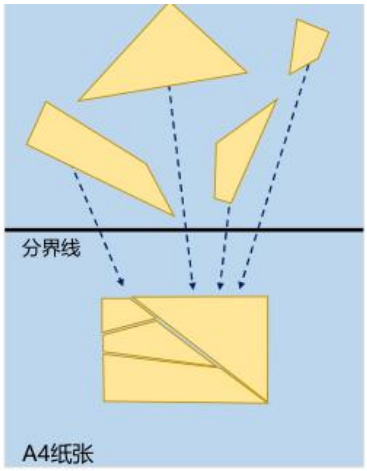


图 1　拼图示意图（A4 纸张纵向放置，分界线以上为碎片摆放区）

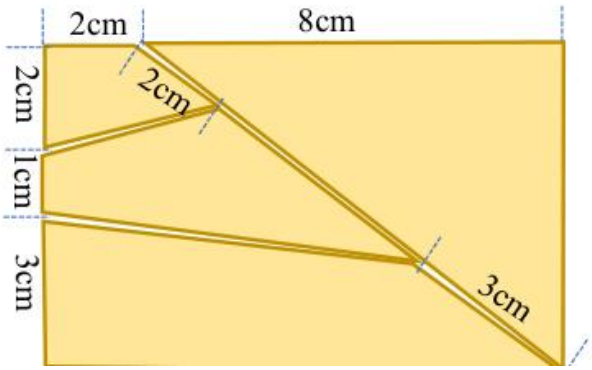


图 2　自备碎片尺寸（碎片为纯色，厚度不大于 2 ㎜，边数不大于 5 条）

二、要求

1. 基本要求

（1）装置能将自备的 3 片碎片从 A4 纸的上半区域全部移动到下半区域。

（2）装置能将自备碎片拼接成目标矩形，要求碎片位置正确、碎片不重叠，相邻碎片对应顶点的距离均不大于 2 cm。

（3）使用现场提供的纯白碎片（3 片）完成拼接，要求同（2）。

2. 发挥部分

（1）使用现场提供的白底图案碎片（扑克牌牌面）完成拼接：碎片位置正确、不重叠、相邻碎片对应顶点距离不大于 2 cm，且图案拼接对应正确。

（2）自一键启动起，完整拼接时间不大于 90 s。

三、说明

（1）限制规定：碎片的移动方式不限（机械臂、推杆、吸盘、电磁吸头等均可）；测试过程中不得人工干预；拼接完成后装置须给出声或光指示，作为计时结束标志。

（2）自备器材：A4 纸 1 张（纵向放置，上下区域有明显分界线，实线宽度不大于 5 mm）；碎片 3 片，颜色自定且各片颜色一致，厚度不大于 2 mm，边数不大于 5 条，边长均不小于 2 cm。

（3）现场碎片：由镀锌薄铁片（厚约 0.3 mm）上粘贴纸片组成，总厚度不大于 2 mm、重量不大于 30 g；目标矩形尺寸在 9 cm × 5 cm 至 12 cm × 9 cm 之间；每片至少有 1 条边位于目标矩形的外边上。

（4）测试规定：测试时先遮挡摄像头，随机且不重叠摆放碎片后，一键启动装置并同时移除遮挡，计时开始；拼接时间限 3 分钟；装置应适应正常室内照明，不得要求特殊照明条件。

四、评分表

项目	主要内容	满分
基本要求（1）	3 片碎片全部由上半区移至下半区	20
基本要求（2）	自备碎片拼成目标矩形：位置正确、不重叠、顶点距 ≤2 cm	25
基本要求（3）	现场纯白碎片完成拼接	15
基本要求 合计	—	60
发挥部分（1）	白底图案碎片拼接，图案对应正确	10
发挥部分（2）	完整拼接时间 ≤90 s	10
发挥部分 合计	—	20
设计报告	方案与机构设计 6 + 视觉与算法 6 + 测试数据 5 + 规范 3	20
总分	—	100